Отчёт по лабораторной работе № 7

Дискретно-событийное моделирование

Талебу Тенке Франк

Изучение дискретно-событийного моделирования на примере системы массового обслуживания M/M/c и модели ремонта машин Росса.

Содержание

1 Введение **6**
1.1 Актуальность 7
1.2 Цель работы 8
1.3 Задачи 9

2 Теоретическая часть **10**
2.1 Модель M/M/c 10
2.2 Модель Росса 11

3 Материалы и методы **12**

4 Выполнение лабораторной работы **13**

5 Приложение. Скриншоты выполнения **14**

Список литературы **37**

Список иллюстраций

Список таблиц

Студент: Талебу Тенке Франк

Студенческий номер: 1032224534

Лабораторная работа № 7: Дискретно-событийное моделирование

1 Введение

В работе рассматриваются методы дискретно-событийного моделирования и их применение к системам массового обслуживания и ремонту машин.

1.1 Актуальность

Дискретно-событийные модели позволяют исследовать системы, состояние которых меняется при наступлении отдельных событий: поступлении заявок, завершении обслуживания, отказе оборудования и окончании ремонта.

1.2 Цель работы

Изучить методы дискретно-событийного моделирования и применить их для анализа работы системы ремонта машин с ограниченным количеством запасных частей и ремонтников.

1.3 Задачи

Модель M/M/c:

1. Перевести модель в структуру DrWatson.
2. Добавить необходимые графики.

Модель Росса:

1. Перевести модель в структуру DrWatson.
2. Добавить нескольких ремонтников.
3. Выполнить прогоны для разного количества машин.
4. Провести мониторинг загрузки ремонтника и средней длины очереди на ремонт.
5. Построить графики изменения числа исправных машин во времени.
6. Сравнить результаты с аналитическим решением.

2 Теоретическая часть

2.1 Модель M/M/c

Модель M/M/c — система массового обслуживания, в которой входящий поток заявок является пуассоновским, время обслуживания имеет экспоненциальное распределение, а обслуживание выполняется на c параллельных каналах.

2.2 Модель Росса

Модель Росса описывает систему с конечной популяцией машин, резервом и ремонтом. При отказе работающей машины её заменяют резервной, если такая имеется. Неисправная машина поступает в ремонт. При отсутствии резерва система прекращает работу (*crash*). После ремонта машина возвращается в резерв.

3 Материалы и методы

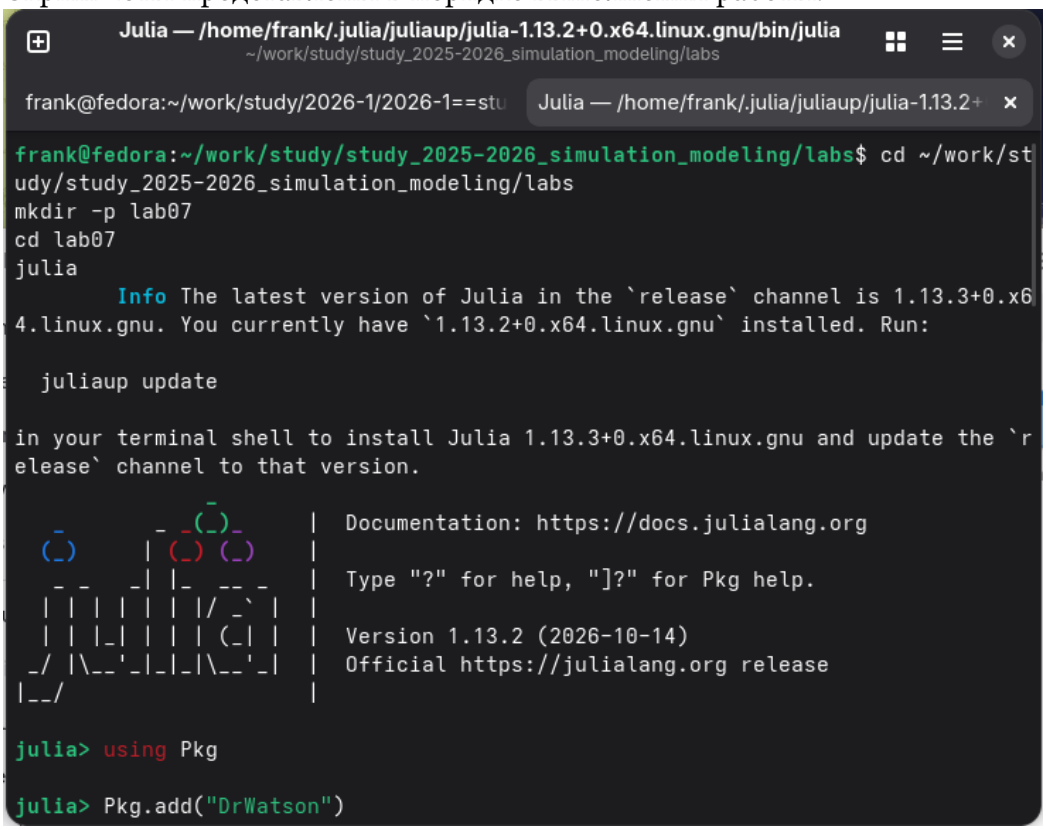
В работе используется язык Julia и дискретно-событийная симуляция. Для модели M/M/c предусмотрены события поступления и обслуживания заявок. Для модели Росса рассматриваются отказы машин, очередь ремонта, работа ремонтников и пополнение резерва.

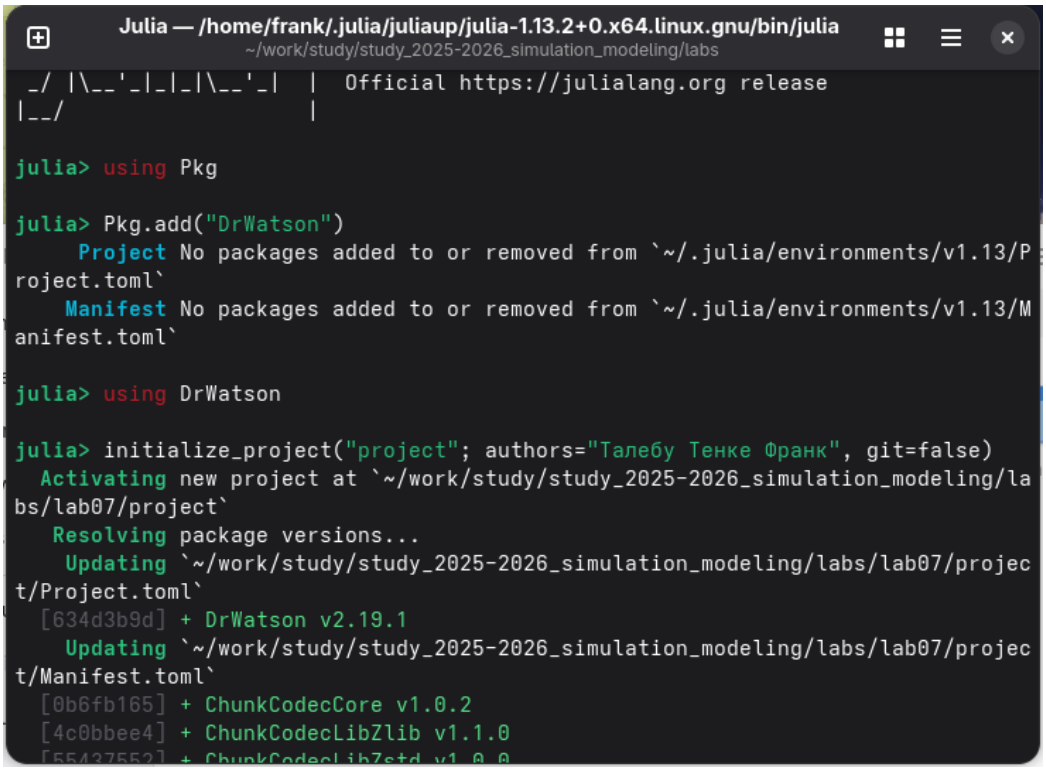
4 Выполнение лабораторной работы

Реализация лабораторной работы разделена на исследование модели M/M/c и модели Росса.

5 Приложение. Скриншоты выполнения

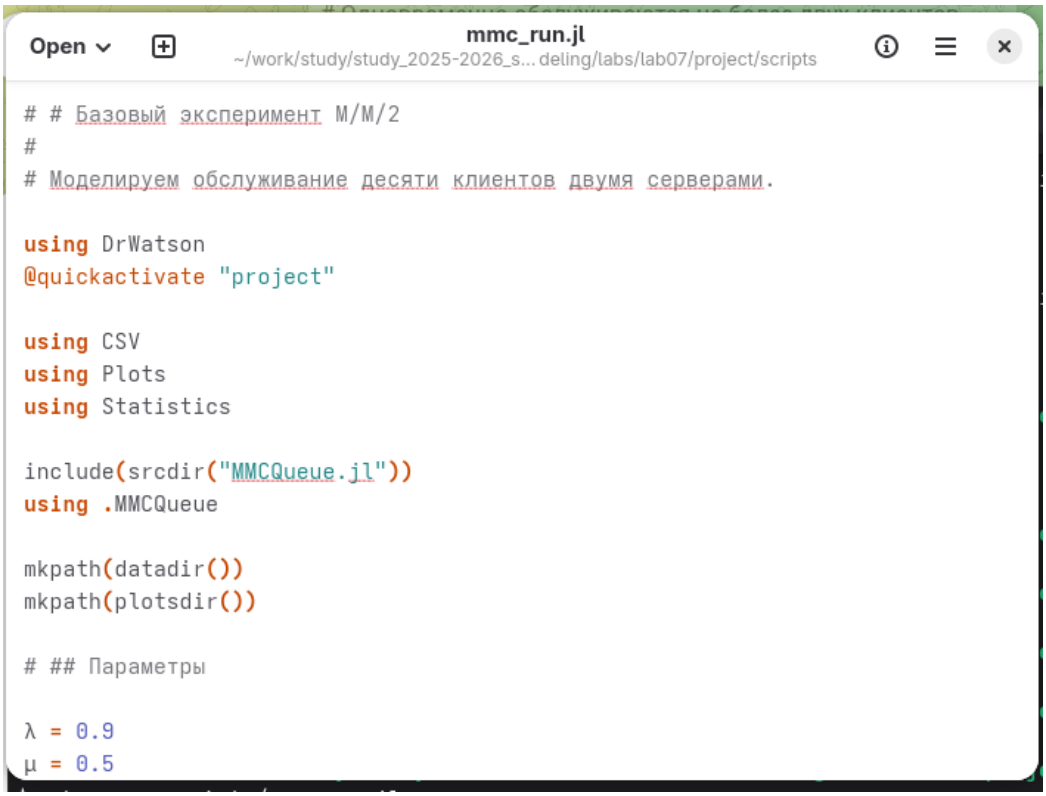
Скриншоты представлены в порядке выполнения работы.




Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+0.x64.linux.gnu/bin/julia
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs
_/ |__'_|_|_|__'_| | Official https://julialang.org release
|__/ |
julia> using Pkg
julia> Pkg.add("DrWatson")
Project No packages added to or removed from `~/.julia/environments/v1.13/Project.toml`
Manifest No packages added to or removed from `~/.julia/environments/v1.13/Manifest.toml`
julia> using DrWatson
julia> initialize_project("project"; authors="Талебу Тенке Франк", git=false)
Activating new project at `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab07/project`
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab07/project/Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab07/project/Manifest.toml`
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbee4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0


Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+0.x64.linux.gnu/bin/julia
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs
ab07/project`
julia> Pkg.add([
"DrWatson",
"ConcurrentSim",
"ResumableFunctions",
"StableRNGs",
"Distributions",
"DataFrames",
"CSV",
"Plots",
"Literate",
"IJulia"
])
Resolving package versions...
Installed StableRNGs — v1.1.0
Updating `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab07/projec
t/Project.toml`
[336ed68f] + CSV v1.3.0
[6ed1e86c] + ConcurrentSim v1.5.2
[a93c6f00] + DataFrames v1.8.2
[31c24e10] + Distributions v0.25.132
[7073ff75] + IJulia v1.34.4
[98b081ad] + Literate v2.21.0


Open
MMCQueue.jl
~/work/study/study_2025-2026_... _modeling/labs/lab07/project/src
using DataFrames
export simulate_mmc
Поведение одного клиента
#
Клиент прибывает, ожидает свободный сервер,
обслуживается и покидает систему.
@resumable function customer(
env::Environment,
server::Resource,
id::Int,
arrival_time::Float64,
service_time::Float64,
starts::Vector{Float64},
departures::Vector{Float64},
verbose::Bool
)
@yield timeout(env, arrival_time)




```
# # Базовый эксперимент M/M/2
#
# Моделируем обслуживание десяти клиентов двумя серверами.

using DrWatson
@quickactivate "project"

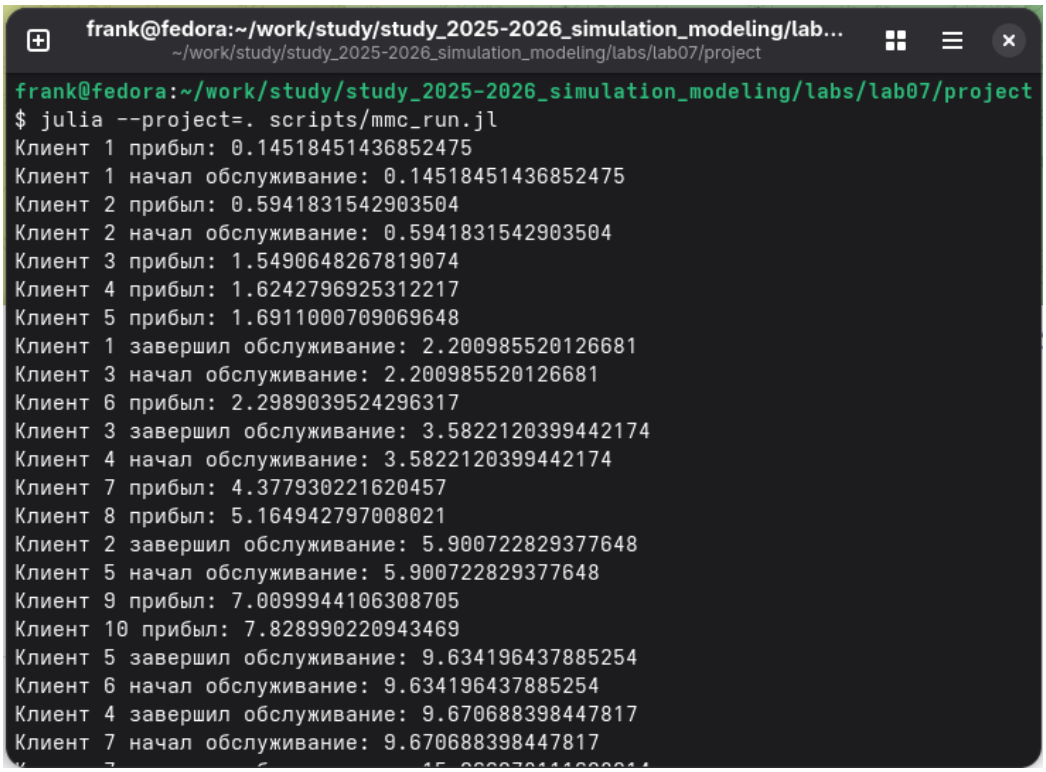
using CSV
using Plots
using Statistics

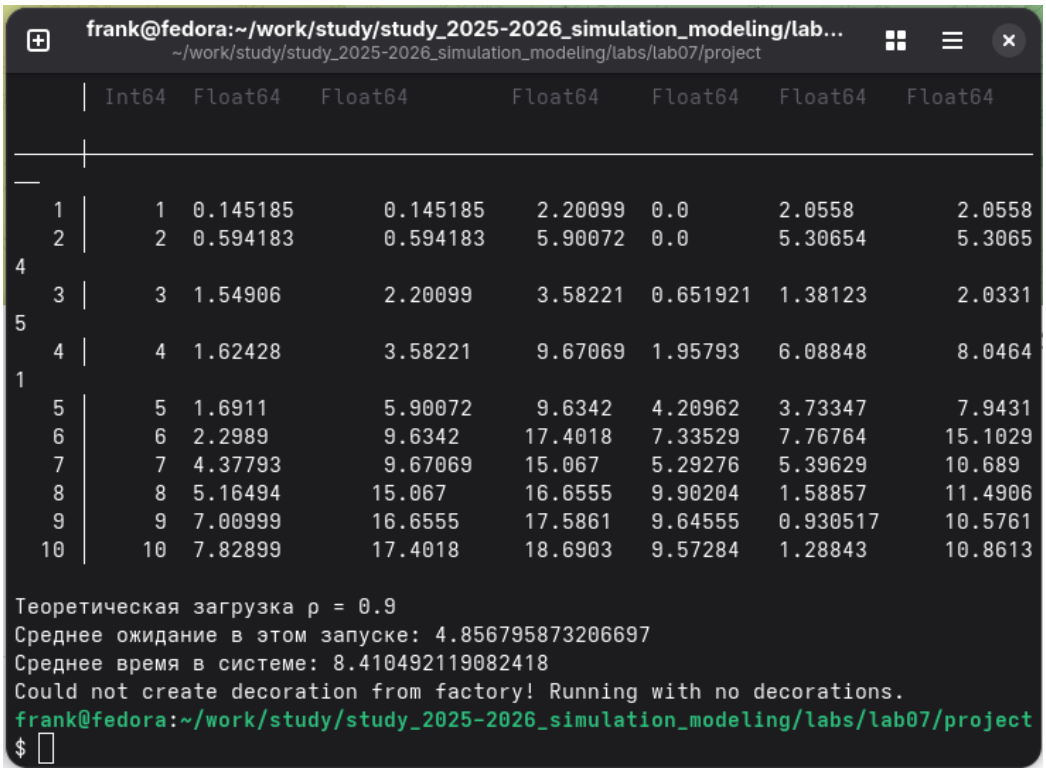
include(srcdir("MMCQueue.jl"))
using .MMCQueue

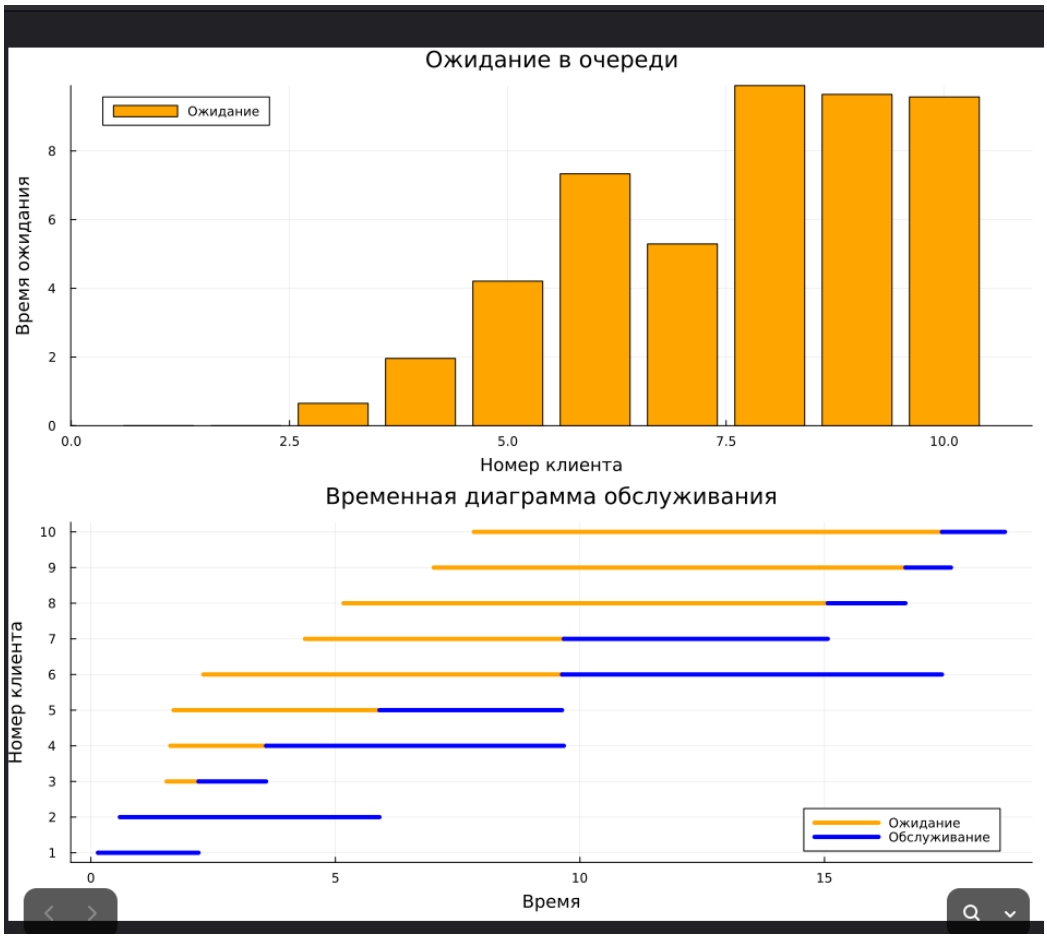
mkpath(datadir())
mkpath(plotsdir())

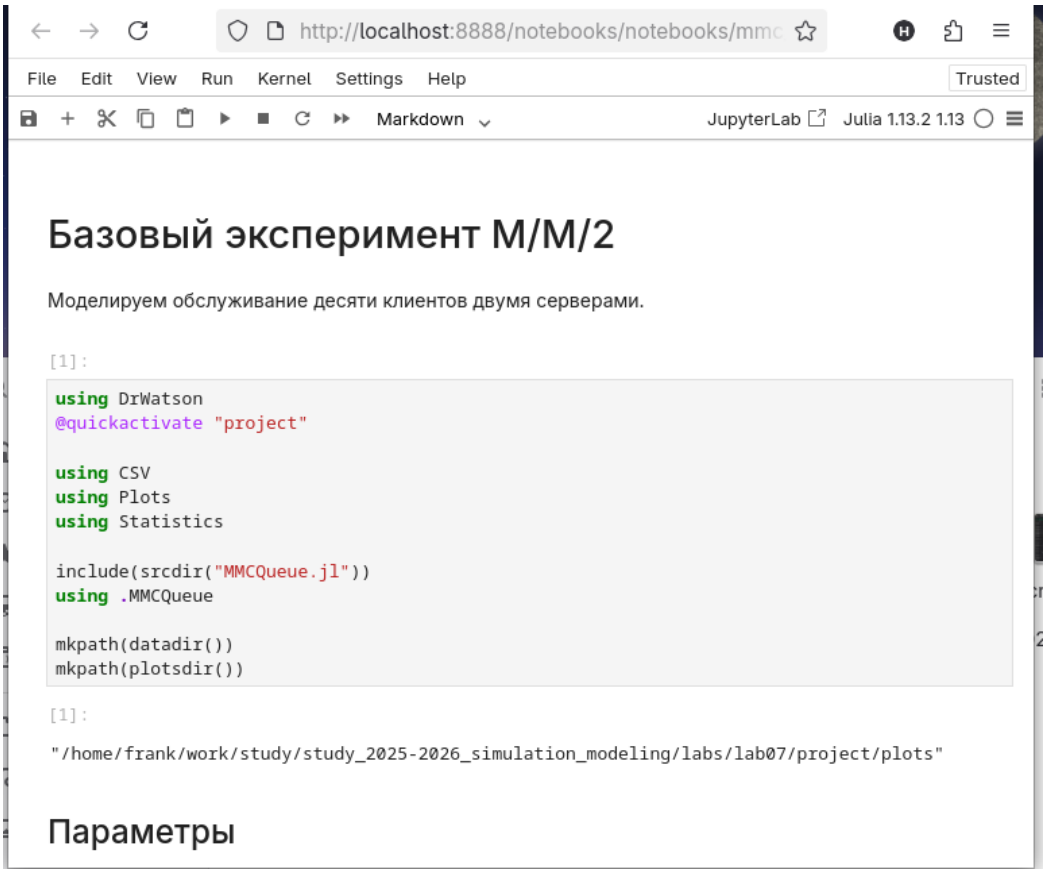
# ## Параметры

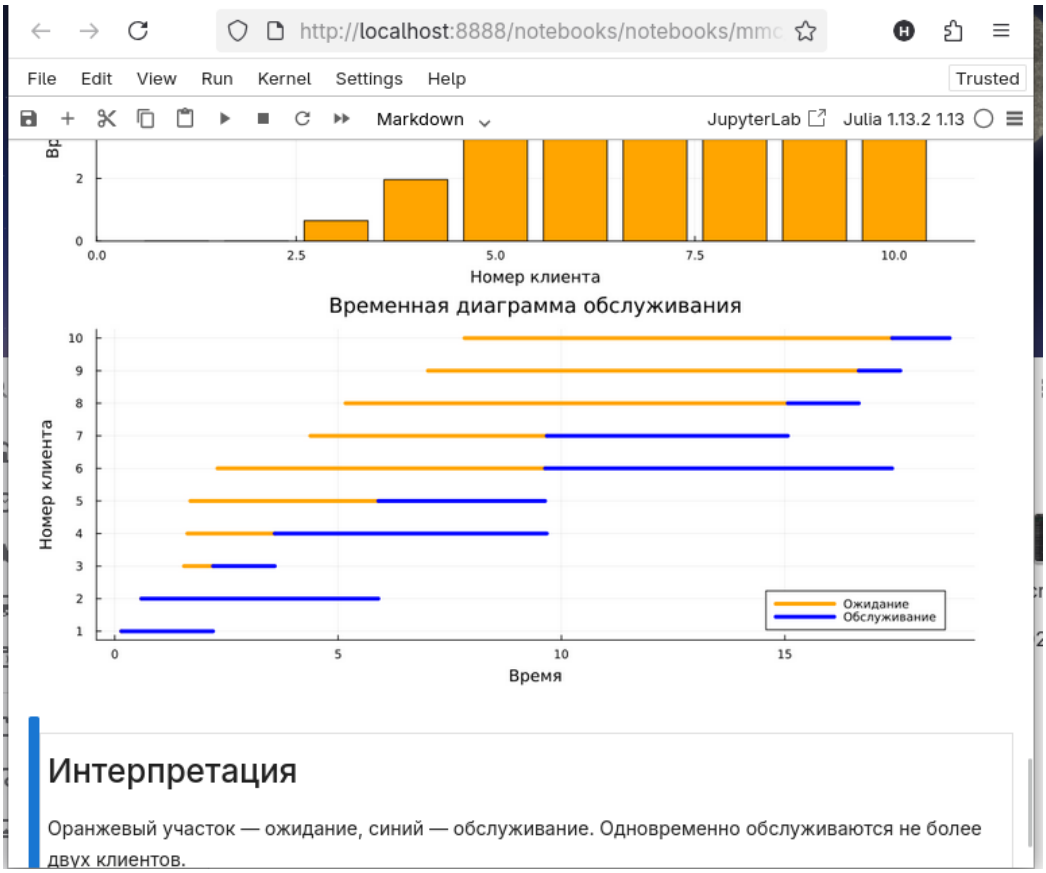
λ = 0.9
μ = 0.5
```

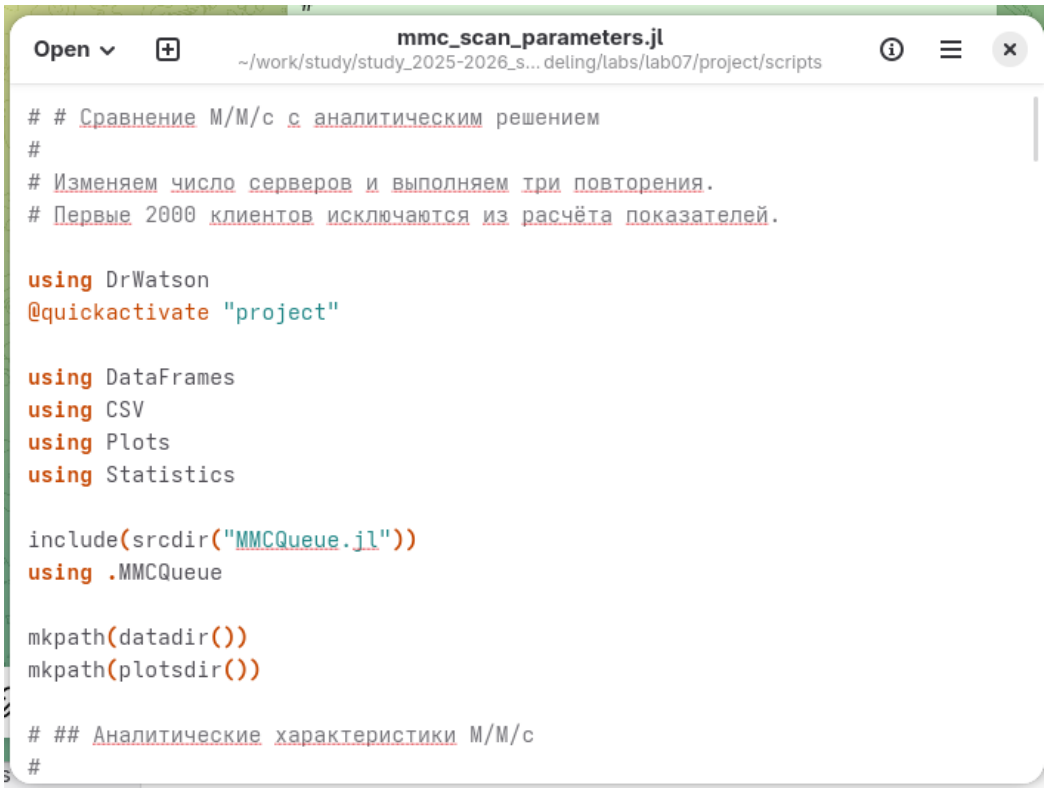

frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/lab...
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab07/project
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab07/project
$ julia --project=. scripts/mmc_run.jl
Клиент 1 прибыл: 0.14518451436852475
Клиент 1 начал обслуживание: 0.14518451436852475
Клиент 2 прибыл: 0.5941831542903504
Клиент 2 начал обслуживание: 0.5941831542903504
Клиент 3 прибыл: 1.5490648267819074
Клиент 4 прибыл: 1.6242796925312217
Клиент 5 прибыл: 1.6911000709069648
Клиент 1 завершил обслуживание: 2.200985520126681
Клиент 3 начал обслуживание: 2.200985520126681
Клиент 6 прибыл: 2.2989039524296317
Клиент 3 завершил обслуживание: 3.5822120399442174
Клиент 4 начал обслуживание: 3.5822120399442174
Клиент 7 прибыл: 4.377930221620457
Клиент 8 прибыл: 5.164942797008021
Клиент 2 завершил обслуживание: 5.900722829377648
Клиент 5 начал обслуживание: 5.900722829377648
Клиент 9 прибыл: 7.0099944106308705
Клиент 10 прибыл: 7.828990220943469
Клиент 5 завершил обслуживание: 9.634196437885254
Клиент 6 начал обслуживание: 9.634196437885254
Клиент 4 завершил обслуживание: 9.670688398447817
Клиент 7 начал обслуживание: 9.670688398447817

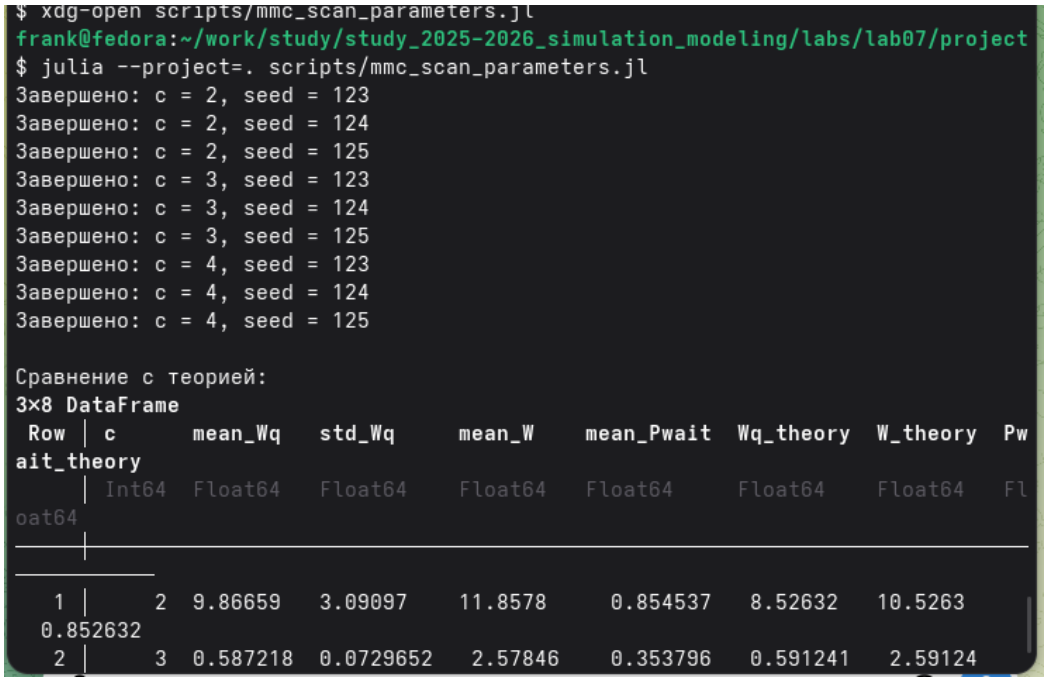

frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/lab...
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab07/project
| Int64 Float64 Float64 Float64 Float64 Float64 Float64
1 | 1 0.145185 0.145185 2.20099 0.0 2.0558 2.0558
2 | 2 0.594183 0.594183 5.90072 0.0 5.30654 5.3065
4
3 | 3 1.54906 2.20099 3.58221 0.651921 1.38123 2.0331
5
4 | 4 1.62428 3.58221 9.67069 1.95793 6.08848 8.0464
1
5 | 5 1.6911 5.90072 9.6342 4.20962 3.73347 7.9431
6 | 6 2.2989 9.6342 17.4018 7.33529 7.76764 15.1029
7 | 7 4.37793 9.67069 15.067 5.29276 5.39629 10.689
8 | 8 5.16494 15.067 16.6555 9.90204 1.58857 11.4906
9 | 9 7.00999 16.6555 17.5861 9.64555 0.930517 10.5761
10 | 10 7.82899 17.4018 18.6903 9.57284 1.28843 10.8613
Теоретическая загрузка ρ = 0.9
Среднее ожидание в этом запуске: 4.856795873206697
Среднее время в системе: 8.410492119082418
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab07/project
$

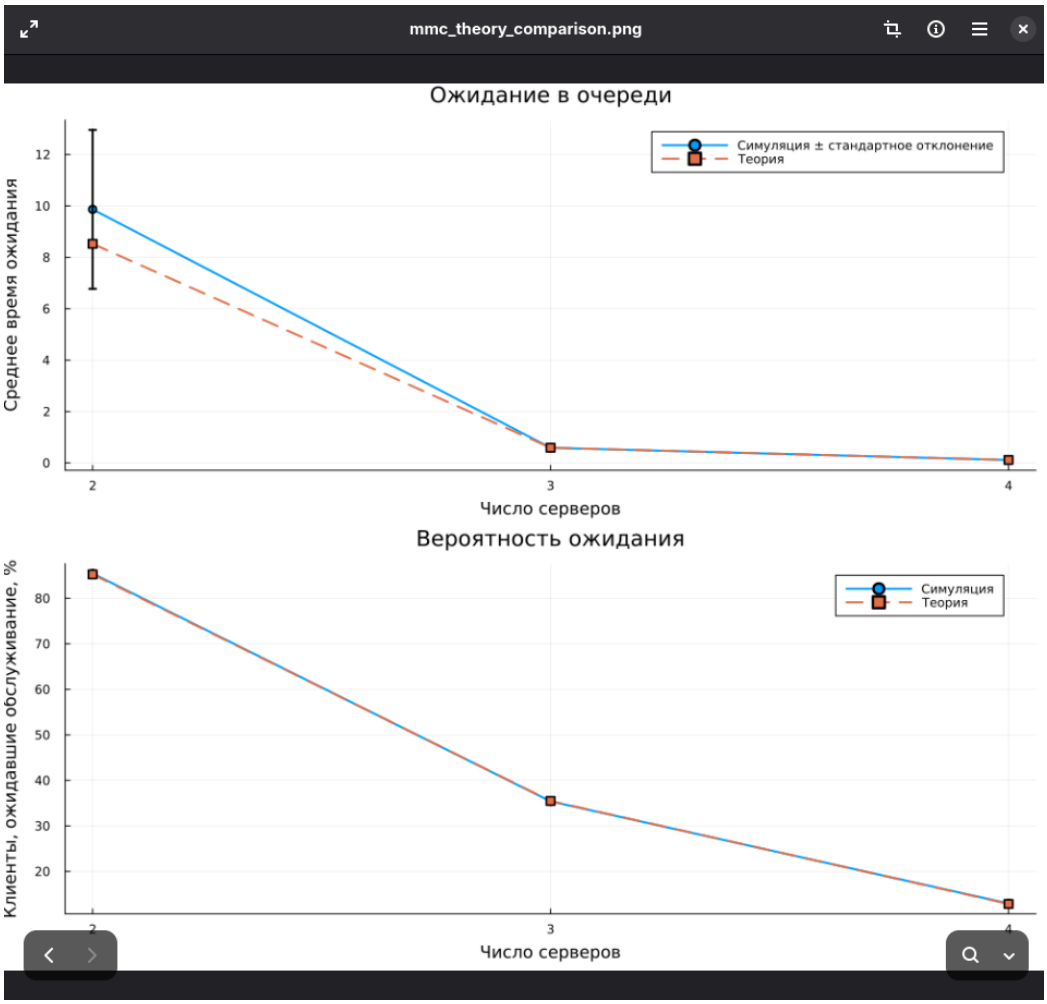

Ожидание в очереди
Ожидание
Время ожидания
0
2
4
6
8
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Номер клиента
Временная диаграмма обслуживания
Номер клиента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
5
10
15
Время
Ожидание
Обслуживание

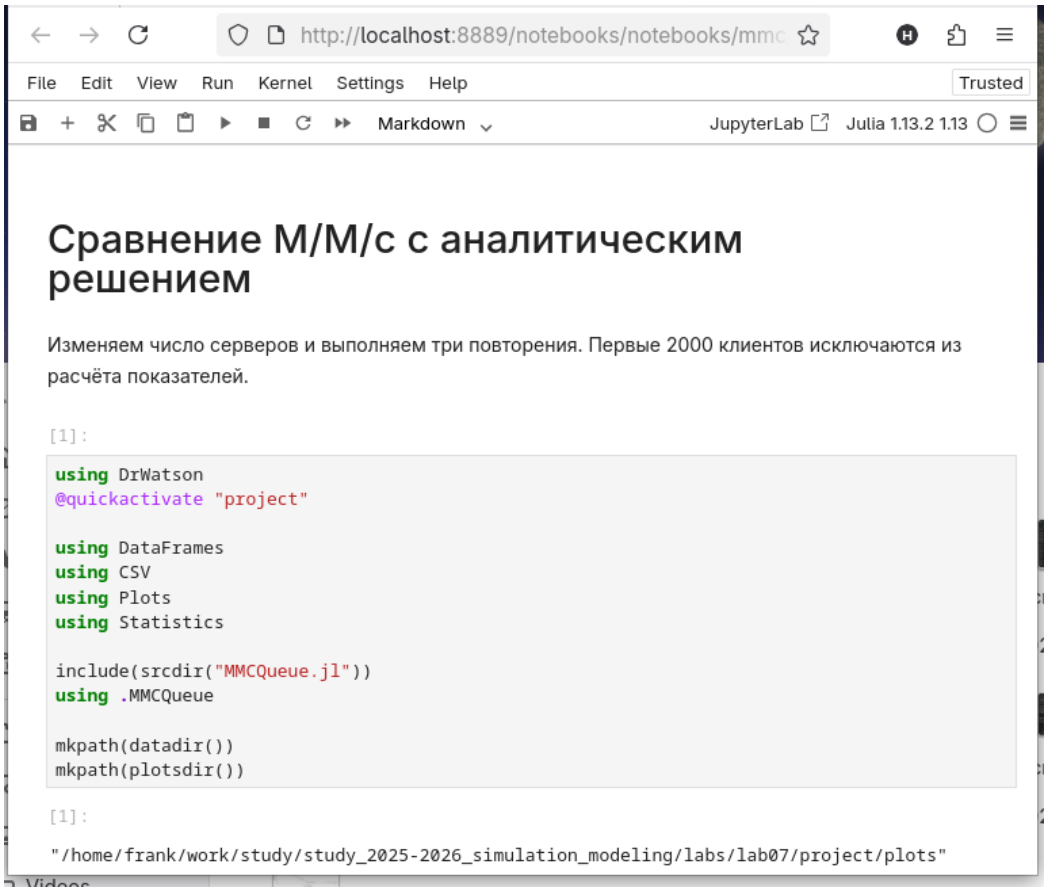

http://localhost:8888/notebooks/notebooks/mmc
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Markdown
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
Базовый эксперимент M/M/2
Моделируем обслуживание десяти клиентов двумя серверами.
[1]:
using DrWatson
@quickactivate "project"
using CSV
using Plots
using Statistics
include(srcdir("MMCQueue.jl"))
using .MMCQueue
mkpath(datadir())
mkpath(plotsdir())
[1]:
"/home/frank/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab07/project/plots"
Параметры


http://localhost:8888/notebooks/notebooks/mmc
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Markdown
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
Вр
2
0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Номер клиента
Временная диаграмма обслуживания
Номер клиента
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
5
10
15
Время
Ожидание
Обслуживание
Интерпретация
Оранжевый участок — ожидание, синий — обслуживание. Одновременно обслуживаются не более двух клиентов.

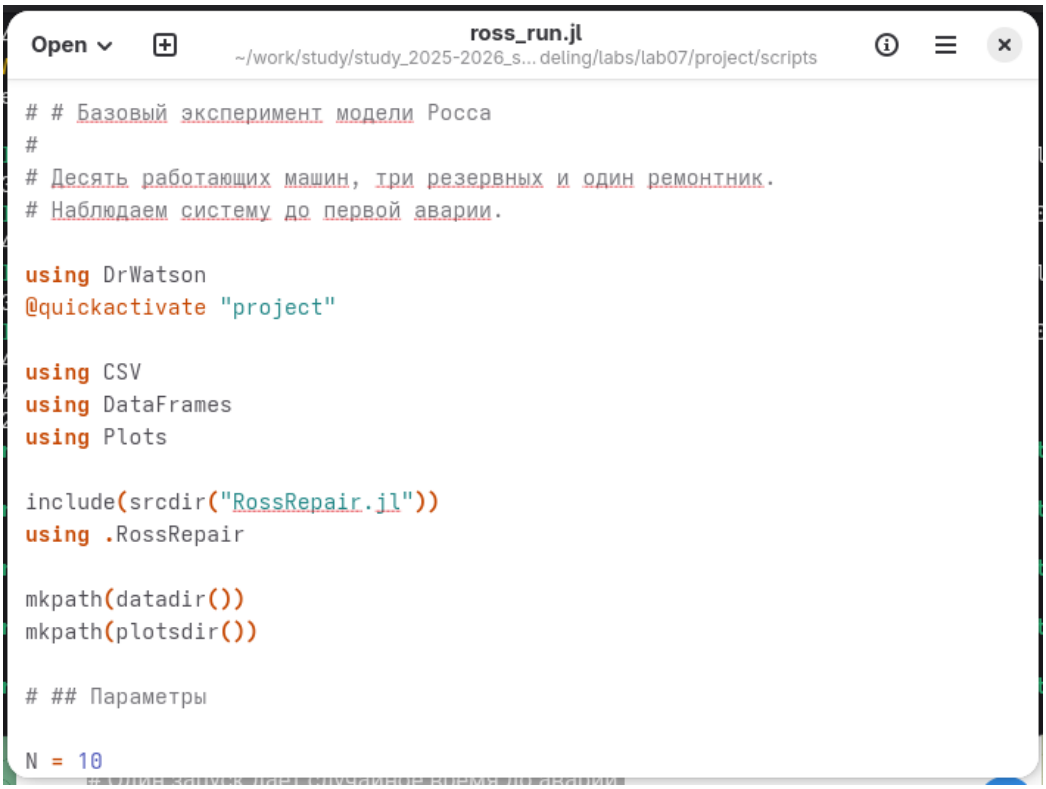

Open
mmc_scan_parameters.jl
~/work/study/study_2025-2026_s... deling/labs/lab07/project/scripts
Сравнение M/M/c с аналитическим решением
#
Изменяем число серверов и выполняем три повторения.
Первые 2000 клиентов исключаются из расчёта показателей.
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames
using CSV
using Plots
using Statistics
include(srcdir("MMCQueue.jl"))
using .MMCQueue
mkpath(datadir())
mkpath(plotsdir())
Аналитические характеристики M/M/c
#

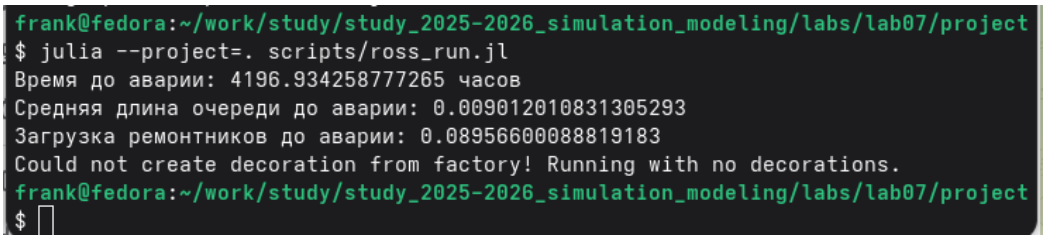

$ xdg-open scripts/mmc_scan_parameters.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab07/project
$ julia --project=. scripts/mmc_scan_parameters.jl
Завершено: c = 2, seed = 123
Завершено: c = 2, seed = 124
Завершено: c = 2, seed = 125
Завершено: c = 3, seed = 123
Завершено: c = 3, seed = 124
Завершено: c = 3, seed = 125
Завершено: c = 4, seed = 123
Завершено: c = 4, seed = 124
Завершено: c = 4, seed = 125
Сравнение с теорией:
3×8 DataFrame
Row | c mean_Wq std_Wq mean_W mean_Pwait Wq_theory W_theory Pwait_theory
Int64 Float64 Float64 Float64 Float64 Float64 Float64 Float64
1 2 9.86659 3.09097 11.8578 0.854537 8.52632 10.5263 0.852632
2 3 0.587218 0.0729652 2.57846 0.353796 0.591241 2.59124

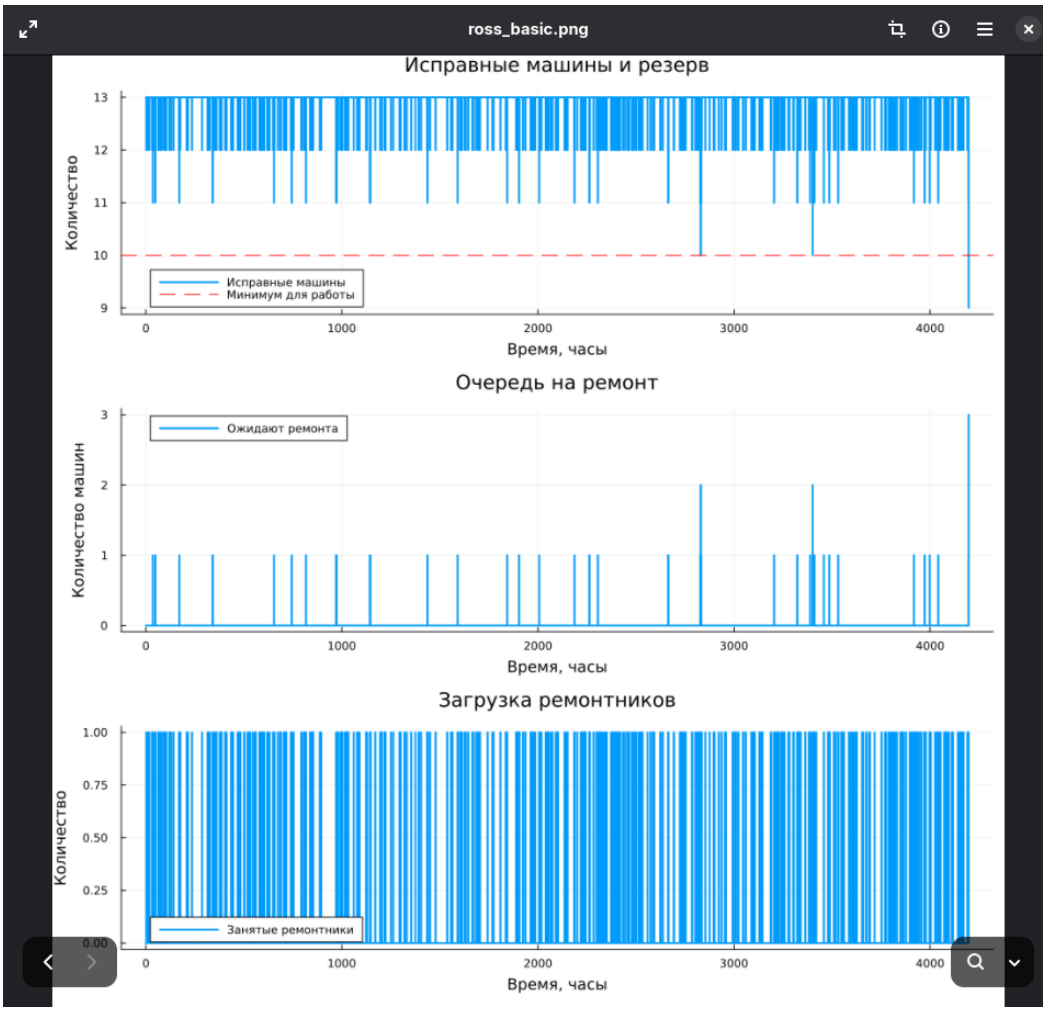

mmc_theory_comparison.png
Ожидание в очереди
Симуляция ± стандартное отклонение
Теория
Среднее время ожидания
0
2
4
6
8
10
12
2
3
4
Число серверов
Вероятность ожидания
Симуляция
Теория
Клиенты, ожидавшие обслуживание, %
20
30
40
50
60
70
80
2
3
4
Число серверов

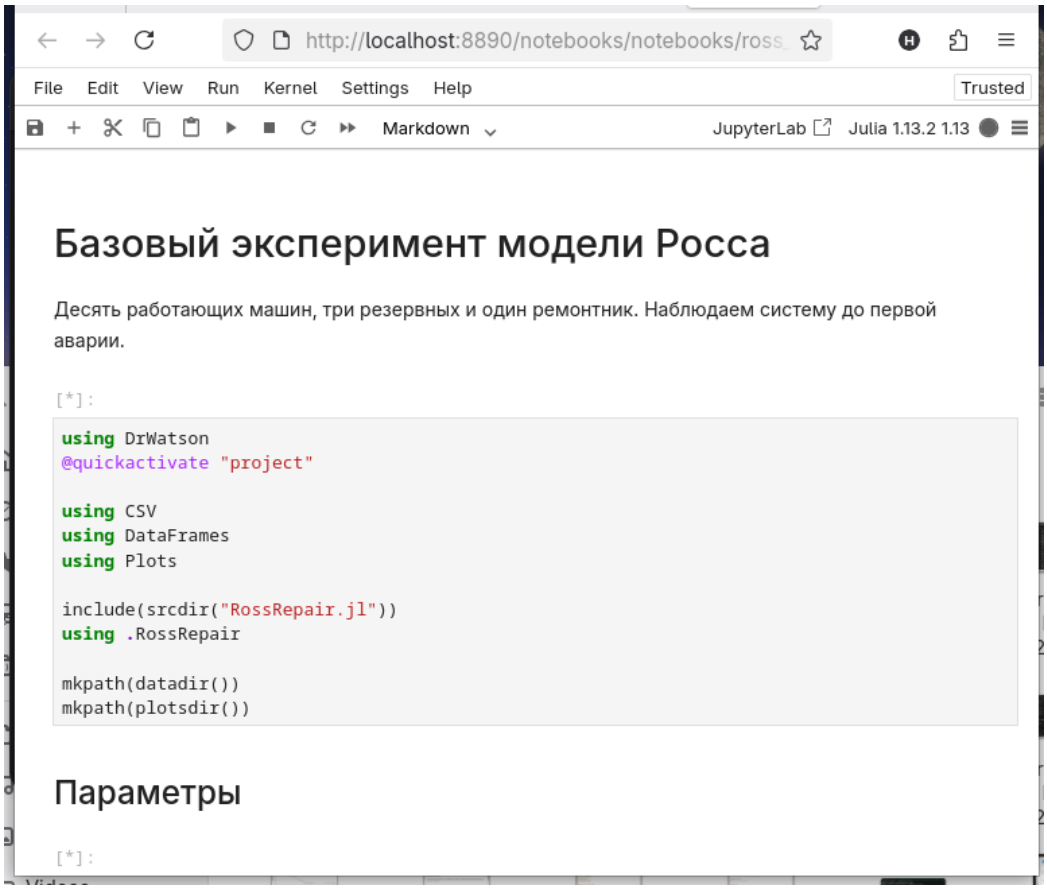

http://localhost:8889/notebooks/notebooks/mmc
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Markdown
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
Сравнение M/M/c с аналитическим решением
Изменяем число серверов и выполняем три повторения. Первые 2000 клиентов исключаются из расчёта показателей.
[1]:
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames
using CSV
using Plots
using Statistics
include(srcdir("MMCQueue.jl"))
using .MMCQueue
mkpath(datadir())
mkpath(plotsdir())
[1]:
"/home/frank/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab07/project/plots"


Open
RossRepair.jl
~/work/study/study_2025-2026_... _modeling/labs/lab07/project/src
module RossRepair
using ConcurrentSim
using ResumableFunctions
using StableRNGs
using Random
using DataFrames
export simulate_ross
Модель Росса с экспоненциальными временами
N — число постоянно работающих машин.
S — начальное число резервных машин.
repairers — число ремонтников.
Резервные машины не ломаются.
Каждый ремонтник ремонтирует не более одной машины.
Для экспоненциальных распределений можно моделировать
суммарные события отказа и завершения ремонта.

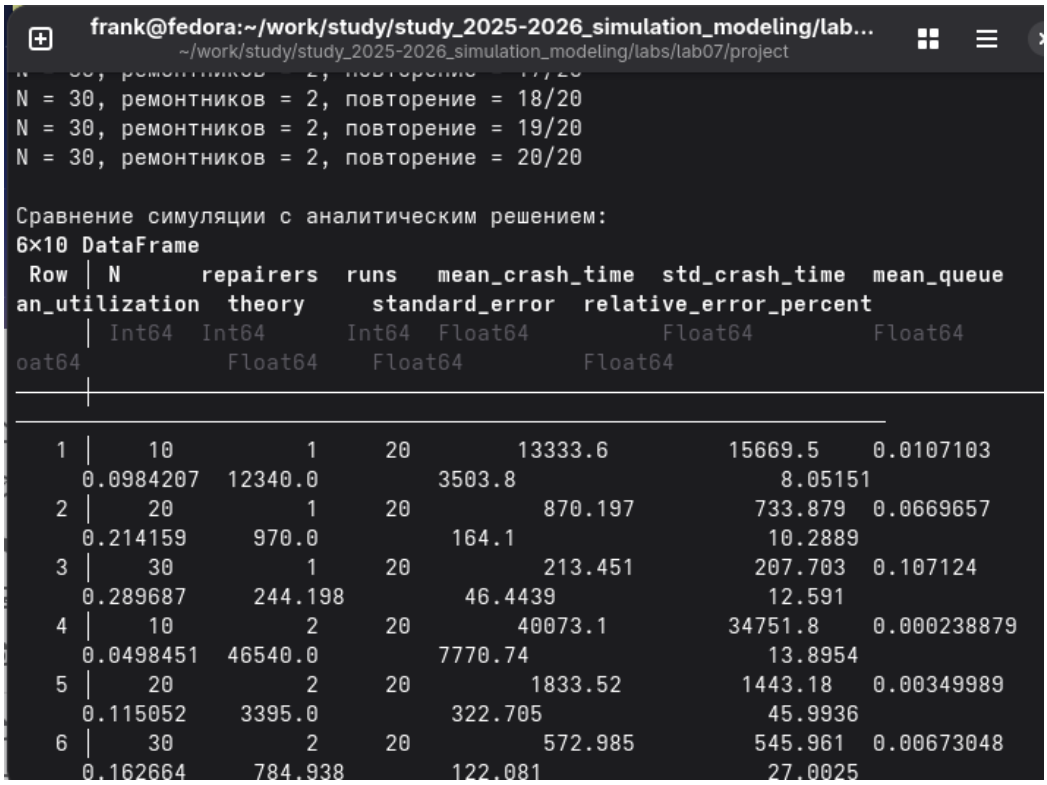

Open
ross_run.jl
~/work/study/study_2025-2026_s... deling/labs/lab07/project/scripts
Базовый эксперимент модели Росса
#
Десять работающих машин, три резервных и один ремонтник.
Наблюдаем систему до первой аварии.
using DrWatson
@quickactivate "project"
using CSV
using DataFrames
using Plots
include(srcdir("RossRepair.jl"))
using .RossRepair
mkpath(datadir())
mkpath(plotsdir())
Параметры
N = 10

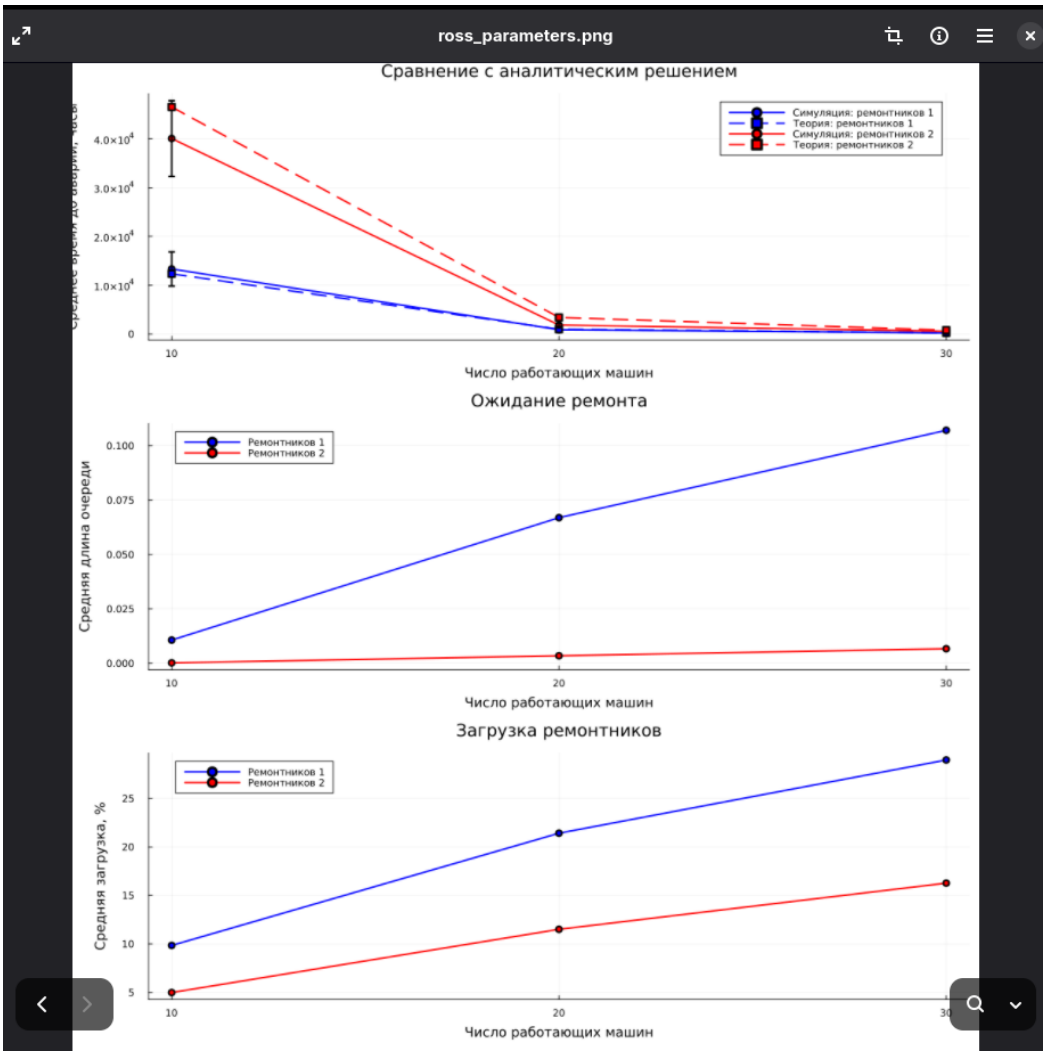

frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab07/project
$ julia --project=. scripts/ross_run.jl
Время до аварии: 4196.934258777265 часов
Средняя длина очереди до аварии: 0.009012010831305293
Загрузка ремонтников до аварии: 0.08956600088819183
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab07/project
$

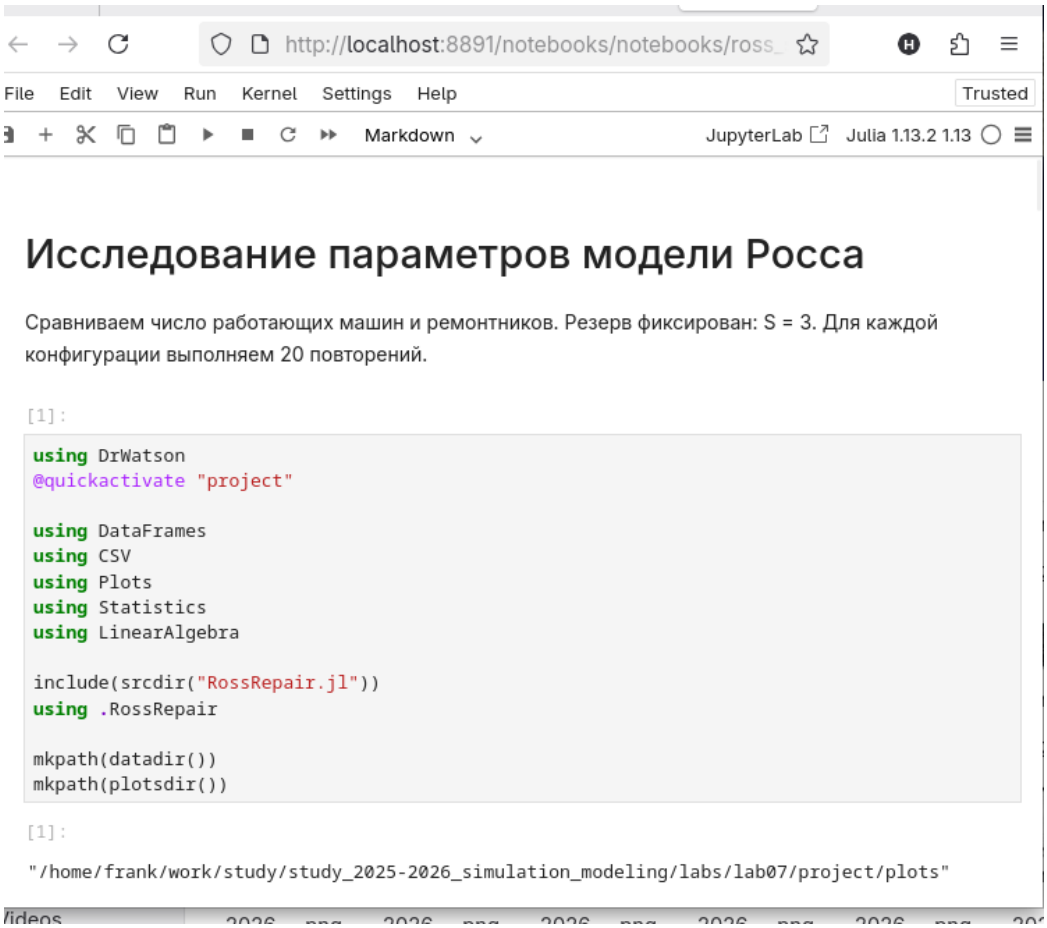

ross_basic.png
Исправные машины и резерв
Количество
Исправные машины
Минимум для работы
Время, часы
Очередь на ремонт
Количество машин
Ожидают ремонта
Время, часы
Загрузка ремонтников
Количество
Занятые ремонтники
Время, часы


http://localhost:8890/notebooks/notebooks/ross
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Markdown
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
Базовый эксперимент модели Росса
Десять работающих машин, три резервных и один ремонтник. Наблюдаем систему до первой аварии.
[*]:
using DrWatson
@quickactivate "project"
using CSV
using DataFrames
using Plots
include(srcdir("RossRepair.jl"))
using .RossRepair
mkpath(datadir())
mkpath(plotsdir())
Параметры
[*]:


Open
ross_scan_parameters.jl
~/work/study/study_2025-2026_s... deling/labs/lab07/project/scripts
Исследование параметров модели Росса
#
Сравниваем число работающих машин и ремонтников.
Резерв фиксирован: S = 3.
Для каждой конфигурации выполняем 20 повторений.
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames
using CSV
using Plots
using Statistics
using LinearAlgebra
include(srcdir("RossRepair.jl"))
using .RossRepair
mkpath(datadir())
mkpath(plotsdir())


frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/lab...
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab07/project
N = 30, ремонтников = 2, повторение = 18/20
N = 30, ремонтников = 2, повторение = 19/20
N = 30, ремонтников = 2, повторение = 20/20
Сравнение симуляции с аналитическим решением:
6×10 DataFrame
Row | N repairers runs mean_crash_time std_crash_time mean_queue
an_utilization theory standard_error relative_error_percent
| Int64 Int64 Int64 Float64 Float64 Float64
oat64 Float64 Float64 Float64
1 | 10 1 20 13333.6 15669.5 0.0107103
0.0984207 12340.0 3503.8 8.05151
2 | 20 1 20 870.197 733.879 0.0669657
0.214159 970.0 164.1 10.2889
3 | 30 1 20 213.451 207.703 0.107124
0.289687 244.198 46.4439 12.591
4 | 10 2 20 40073.1 34751.8 0.000238879
0.0498451 46540.0 7770.74 13.8954
5 | 20 2 20 1833.52 1443.18 0.00349989
0.115052 3395.0 322.705 45.9936
6 | 30 2 20 572.985 545.961 0.00673048
0.162664 784.938 122.081 27.0025


ross_parameters.png
Сравнение с аналитическим решением
Симуляция: ремонтников 1
Теория: ремонтников 1
Симуляция: ремонтников 2
Теория: ремонтников 2
4.0×10⁴
3.0×10⁴
2.0×10⁴
1.0×10⁴
0
10
20
30
Число работающих машин
Ожидание ремонта
Ремонтников 1
Ремонтников 2
Средняя длина очереди
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
10
20
30
Число работающих машин
Загрузка ремонтников
Ремонтников 1
Ремонтников 2
Средняя загрузка, %
25
20
15
10
5
10
20
Число работающих машин


http://localhost:8891/notebooks/notebooks/ross_
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Markdown
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
Исследование параметров модели Росса
Сравниваем число работающих машин и ремонтников. Резерв фиксирован: S = 3. Для каждой конфигурации выполняем 20 повторений.
[1]:
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames
using CSV
using Plots
using Statistics
using LinearAlgebra
include(srcdir("RossRepair.jl"))
using .RossRepair
mkpath(datadir())
mkpath(plotsdir())
[1]:
"/home/frank/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab07/project/plots"

Список литературы

1. Материалы лабораторной работы № 7 «Дискретно-событийное моделирование».
2. Документация Julia: https://docs.julialang.org/.
3. Документация ConcurrentSim: https://juliadynamics.github.io/ConcurrentSim.jl/.
4. Документация DrWatson: https://juliadynamics.github.io/DrWatson.jl/.